

第 1 回 : 学部マクロの復習

マクロ経済学 B

講師名

2025-11-27

目次

1	講義の目的	3
2	IS-LM モデル	4
2.1	IS 曲線(財市場の均衡)	4
2.2	LM 曲線(貨幣市場の均衡)	4
2.3	IS-LM 均衡	5
3	AD-AS 分析	6
3.1	総需要曲線(AD 曲線)	6
3.2	総供給曲線(AS 曲線)	6
3.2.1	短期総供給曲線(SRAS)	6
3.2.2	長期総供給曲線(LRAS)	7
3.3	AD-AS 均衡	7
4	フィリップス曲線	8
4.1	オリジナルのフィリップス曲線	8
4.2	期待修正型フィリップス曲線	8
4.3	自然失業率仮説	9
5	総需要管理政策	10

5.1	財政政策	10
5.2	金融政策	10
5.3	政策の有効性	11
6	ルーカス批判とミクロ的基礎づけ	11
6.1	ルーカス批判(1976)	11
6.2	ミクロ的基礎づけの必要性	12
6.3	政策評価の新しいアプローチ	12
7	現代マクロ経済学への展開	13
7.1	新しいマクロ経済学の潮流	13
7.1.1	リアル・ビジネス・サイクル(RBC)理論	13
7.1.2	ニューケインジアン・マクロ経済学	14
7.2	動学的確率的一般均衡(DSGE)モデル	14
7.3	本講義の展開	15
8	まとめ	15
8.1	本日のポイント	15
8.2	次回予告	15
9	参考文献	16
9.1	教科書	16
9.2	重要論文	16
10	演習問題	16
10.1	問題 1 : IS-LM モデル	16
10.2	問題 2 : フィリップス曲線	17
10.3	問題 3 : ルーカス批判	17
11	補足資料 : 主要な記号一覧	17

1 講義の目的

本講義では、学部レベルのマクロ経済学で学んだ主要な概念とモデルを復習し、大学院レベルのマクロ経済学への橋渡しを行います。特に以下の点に焦点を当てます：

1. IS-LM モデルと AD-AS 分析の基本構造
2. フィリップス曲線と自然失業率仮説
3. 総需要管理政策の効果と限界
4. ルーカス批判とミクロ的基礎づけの必要性
5. 現代マクロ経済学への展開

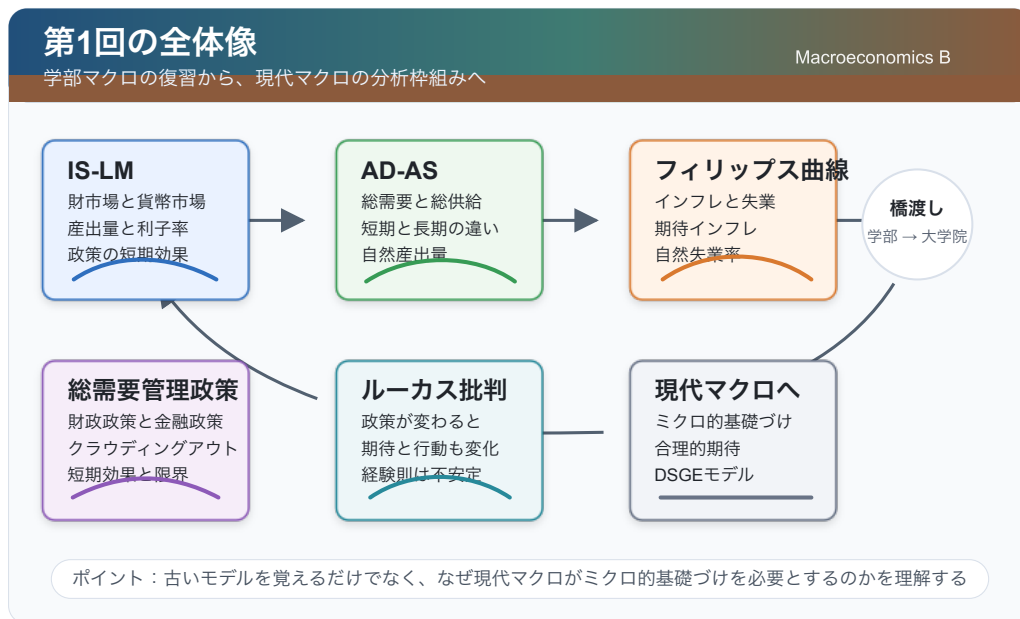


図 1: 第 1 回講義の全体像：IS-LM、AD-AS、フィリップス曲線、総需要管理政策、ルーカス批判、現代マクロへの展開を一枚で整理する。

2 IS-LM モデル

2.1 IS 曲線(財市場の均衡)

IS 曲線は、財市場が均衡する産出量と利子率の組み合わせを示します。

財市場の均衡条件：

$$Y = C(Y - T) + I(r) + G$$

ここで、

- Y : 産出量(GDP)
- $C(Y - T)$: 消費関数(可処分所得の増加関数)
- $I(r)$: 投資関数(利子率の減少関数)
- G : 政府支出
- T : 租税
- r : 実質利子率

IS 曲線の性質：

- 右下がり : 利子率が上昇すると投資が減少し、均衡産出量が低下
- シフト要因 : 政府支出の増加、減税、消費者信頼感の向上など

2.2 LM 曲線(貨幣市場の均衡)

LM 曲線は、貨幣市場が均衡する産出量と利子率の組み合わせを示します。

貨幣市場の均衡条件：

$$\frac{M}{P} = L(Y, i)$$

ここで、

- M : 名目貨幣供給量
- P : 物価水準
- $L(Y, i)$: 貨幣需要関数(産出量の増加関数、名目利子率の減少関数)

- i : 名目利子率

フィッシャー方程式：

$$i = r + \pi^e$$

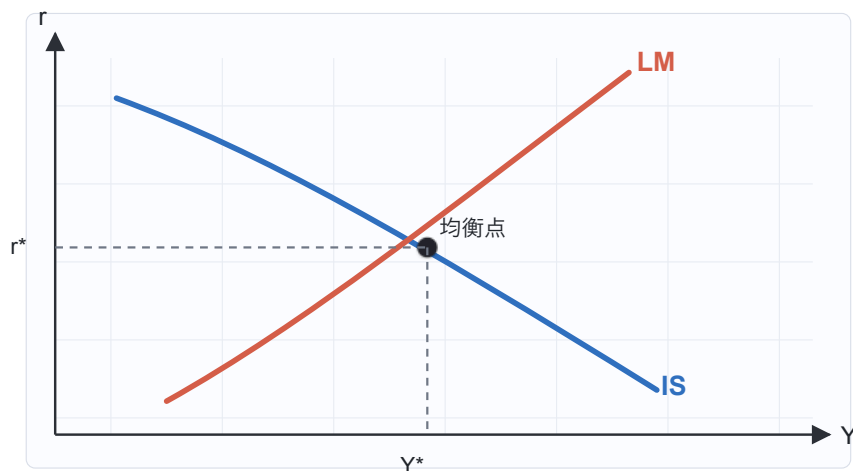
ここで、 π^e は期待インフレ率です。

LM 曲線の性質：

- 右上がり：産出量が増加すると貨幣需要が増加し、利子率が上昇
- シフト要因：貨幣供給量の増加、物価水準の変化など

2.3 IS-LM 均衡

IS 曲線と LM 曲線の交点で、財市場と貨幣市場が同時に均衡します。



IS-LM均衡 財市場と貨幣市場が同時に均衡する産出量と利子率

図 2: IS-LM 均衡：財市場の IS 曲線と貨幣市場の LM 曲線の交点で、均衡産出量 Y^* と均衡利子率 r^* が決まる。

3 AD-AS 分析

3.1 総需要曲線(AD 曲線)

AD 曲線は、IS-LM モデルから導出され、各物価水準における均衡産出量を示します。

AD 曲線の導出：

1. 物価水準 P が上昇
2. 実質貨幣供給量 M/P が減少
3. LM 曲線が左シフト
4. 均衡利子率が上昇、均衡産出量が減少

AD 曲線の式：

$$Y = Y\left(\frac{M}{P}, G, T\right)$$

AD 曲線の性質：

- 右下がり：物価水準が上昇すると、均衡産出量が減少
- シフト要因：拡張的財政政策、拡張的金融政策など

3.2 総供給曲線(AS 曲線)

3.2.1 短期総供給曲線(SRAS)

短期では、名目賃金が硬直的であるため、物価水準の変化が実質賃金を変化させ、産出量に影響します。

短期 AS 曲線(予想修正型)：

$$Y = \bar{Y} + \alpha(P - P^e)$$

ここで、

- $\bar{Y}$ ：自然産出量(完全雇用産出量)
- P^e ：期待物価水準
- $\alpha > 0$ ：物価水準に対する産出量の反応度

3.2.2 長期総供給曲線(LRAS)

長期では、名目賃金が完全に調整されるため、産出量は自然産出量で決定されます。

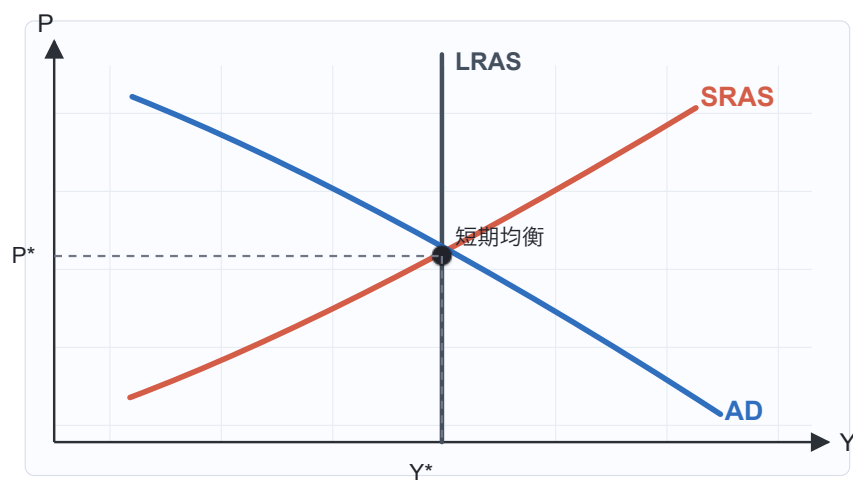
長期 AS 曲線：

$$Y = \bar{Y}$$

LRAS 曲線は垂直線となります。

3.3 AD-AS 均衡

AD-AS 分析では、総需要曲線 AD、短期総供給曲線 SRAS、長期総供給曲線 LRAS の位置関係から、短期均衡と長期均衡を読み取ります。



AD-AS均衡 総需要、短期総供給、長期総供給の位置関係

図 3: AD-AS 均衡：AD 曲線は右下がり、SRAS 曲線は右上がり、LRAS 曲線は自然産出量で垂直になる。

4 フィリップス曲線

4.1 オリジナルのフィリップス曲線

A.W. フィリップス(1958)は、イギリスのデータを用いて、失業率とインフレ率の間に負の相関関係があることを発見しました。

フィリップス曲線：

$$\pi = f(u) \quad \text{ただし } f'(u) < 0$$

ここで、

- π : インフレ率
- u : 失業率

この関係は、政策当局がインフレと失業のトレードオフを利用できることを示唆していました。

4.2 期待修正型フィリップス曲線

フリードマン(1968)とフェルプス(1967)は、期待の役割を強調し、以下の期待修正型フィリップス曲線を提唱しました。

期待修正型フィリップス曲線：

$$\pi = \pi^e - \beta(u - u_n)$$

ここで、

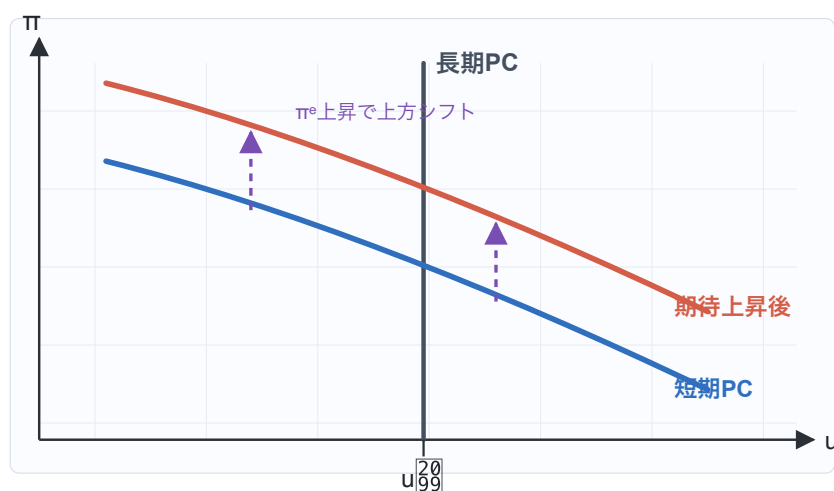
- π^e : 期待インフレ率
- u_n : 自然失業率
- $\beta > 0$: パラメータ

重要な含意：

- 短期的にはインフレと失業のトレードオフが存在

- 長期的には($\pi = \pi^e$ のとき)失業率は自然失業率 u_n に収束
- 長期フィリップス曲線は垂直線

期待インフレ率 π^e が上昇すると、短期フィリップス曲線は上方にシフトします。同じ失業率でも、期待が高ければ実際のインフレ率も高くなります。



期待修正型フィリップス曲線 短期のトレードオフと長期の自然失業率

図 4: 期待修正型フィリップス曲線：短期フィリップス曲線は右下がりだが、期待インフレ率が上昇すると上方にシフトし、長期では自然失業率で垂直になる。

4.3 自然失業率仮説

自然失業率(u_n)とは、インフレ率を加速も減速もさせない失業率のことです(NAIRU: Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment)。

自然失業率の決定要因：

- 摩擦的失業：職探しに要する時間
- 構造的失業：労働需要と労働供給のミスマッチ
- 制度的要因：最低賃金法、失業保険、労働組合の力など

政策的含意：失業率を自然失業率以下に維持しようとする、インフレ率が加速的に上昇してしまいます。

5 総需要管理政策

5.1 財政政策

拡張的財政政策：

- 政府支出の増加： $G \uparrow$
- 減税： $T \downarrow$

IS-LM モデルでの効果：

1. IS 曲線が右シフト
2. 産出量が増加、利子率が上昇
3. 利子率上昇により、民間投資が減少(クラウディング・アウト)

財政乗数：

$$\text{財政乗数} = \frac{\Delta Y}{\Delta G}$$

乗数の大きさは、限界消費性向、投資の利子弾力性、貨幣需要の利子弾力性などに依存します。

5.2 金融政策

拡張的金融政策：

- 貨幣供給量の増加： $M \uparrow$
- 利子率の引き下げ

IS-LM モデルでの効果：

1. LM 曲線が右シフト
2. 利子率が低下、産出量が増加
3. 利子率低下により、民間投資が増加

5.3 政策の有効性

古典派の二分法(長期)：

- 長期的には、名目変数(貨幣供給量など)は実質変数(産出量、雇用など)に影響しない
- 金融政策は長期的には物価水準のみに影響

ケインジアンの見解(短期)：

- 短期的には、価格や賃金の硬直性により、総需要管理政策が実質変数に影響
- 特に不況期には、財政・金融政策が有効

6 ルーカス批判とミクロ的基礎づけ

6.1 ルーカス批判(1976)

ロバート・ルーカスは、従来のマクロ経済モデル(IS-LM モデルなど)に基づく政策評価に根本的な問題があることを指摘しました。

ルーカス批判の要点：

伝統的なマクロ経済モデルのパラメータ(例：消費関数の限界消費性向)は、過去の政策レジームの下で推定されたものです。しかし、政策が変更されると、経済主体の行動も変化するため、これらのパラメータも変化します。

したがって、過去のデータから推定されたパラメータを用いて、新しい政策の効果を予測することはできません。

具体例：フィリップス曲線

1960年代、政策当局はフィリップス曲線の安定的な負の相関を利用して、高インフレを容認することで低失業率を達成しようとしていました。

しかし、1970年代にはスタグフレーション（高インフレと高失業率の同時発生）が発生し、フィリップス曲線の関係が崩壊しました。

原因：

- 政策当局が高インフレ政策を採用すると、人々の期待インフレ率が上昇
- 期待修正型フィリップス曲線に従えば、期待インフレ率の上昇により、フィリップス曲線が上方シフト
- 結果として、高インフレと高失業率が同時に発生

6.2 ミクロ的基礎づけの必要性

ルーカス批判により、マクロ経済モデルは以下の要件を満たす必要があることが明らかになりました：

1. **ミクロ的基礎づけ**：家計や企業の最適化行動から導出されたモデル
2. **合理的期待**：経済主体は利用可能な情報を合理的に利用して期待を形成
3. **ディープ・パラメータ**：選好や技術など、政策変更に対して不変なパラメータに基づくモデル

ディープ・パラメータの例：

- 家計の割引因子(時間選好率)
- 危険回避度(相対的リスク回避係数)
- 企業の生産技術パラメータ

これらのパラメータは、政策変更があっても変化しないと考えられます。

6.3 政策評価の新しいアプローチ

ルーカス批判を受けて、政策評価は以下のように変化しました：

構造的アプローチ：

1. ミクロ的基礎に基づく動学的一般均衡(DSGE)モデルを構築
2. ディープ・パラメータをキャリブレーションまたは推定
3. 異なる政策ルールの下でのモデルのシミュレーションを実施
4. 政策の厚生効果を評価

このアプローチでは、政策変更に対して経済主体の行動がどのように変化するかを明示的にモデル化できます。

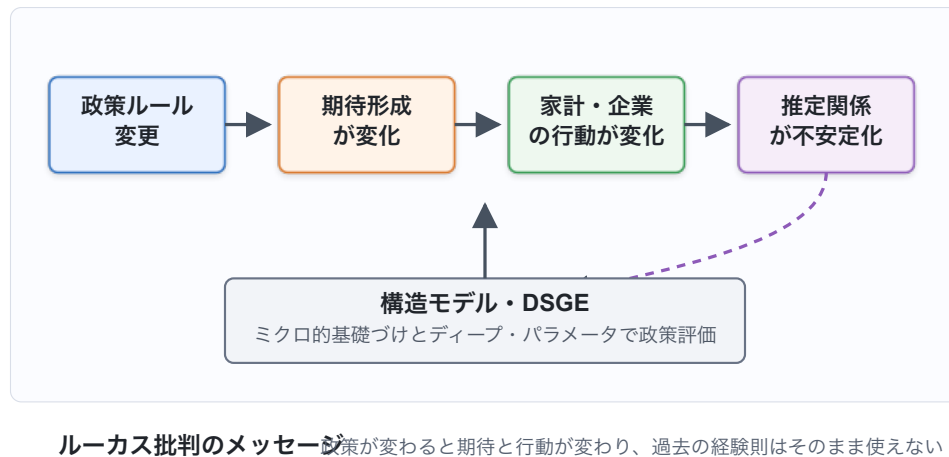


図 5: ルーカス批判から構造モデルへ：政策ルールが変わると期待形成と行動が変わり、過去に推定した経験的關係は不安定になる。

7 現代マクロ経済学への展開

7.1 新しいマクロ経済学の潮流

ルーカス批判以降、マクロ経済学は大きく変化しました。

7.1.1 リアル・ビジネス・サイクル(RBC)理論

特徴：

- 完全競争、価格の完全伸縮性を仮定
- 景気変動の主因を技術ショックとする
- ミクロ的基礎に基づく動学的一般均衡モデル

限界：

- 金融政策の役割を説明できない
- 実際の景気変動を十分に説明できない

7.1.2 ニューケインジアン・マクロ経済学

特徴：

- ミクロ的基礎に基づくが、価格・賃金の硬直性を導入
- 独占的競争市場を仮定
- 金融政策の短期的な実物効果を説明可能

主要なモデル：

- 3 方程式ニューケインジアンモデル
 - ニューケインジアン・フィリップス曲線
 - 動学的 IS 曲線
 - テイラー・ルール

7.2 動学的確率的一般均衡(DSGE)モデル

現代のマクロ経済政策分析の主流は、DSGE モデルです。

DSGE モデルの特徴：

1. ミクロ的基礎づけ：家計と企業の最適化問題から導出
2. 動学的：異時点間の最適化を考慮
3. 確率的：ショック(外生的変動)を明示的に導入
4. 一般均衡：すべての市場の相互作用を考慮

DSGE モデルの構成要素：

- 家計：効用最大化(消費・余暇の選択、貯蓄決定)
- 企業：利潤最大化(生産要素の投入決定、価格設定)
- 中央銀行：金融政策ルール(テイラー・ルールなど)
- 政府：財政政策(政府支出、課税)
- ショック：技術ショック、選好ショック、金融政策ショックなど

7.3 本講義の展開

本講義では、以下の順序で現代マクロ経済学を学んでいきます：

1. 時系列分析と対数線形近似（第 2 回）：DSGE モデルの動学を読むための準備
 2. 動学的最適化と資産価格付け（第 3 回）：ラグランジュ法、ダイナミック・プログラミング、確率的割引因子
 3. RANK モデル（第 4 回）：代表的家計をもつニューケインジアン・モデル
 4. 独占的競争と価格硬直性：企業の価格設定とニューケインジアン・フィリップス曲線
 5. 発展的トピック：異質な経済主体、ゼロ金利制約、財政政策と金融政策の相互作用
-

8 まとめ

8.1 本日のポイント

1. IS-LM モデルは財市場と貨幣市場の均衡を分析する有用なツールだが、ミクロ的基礎づけに欠ける
2. フィリップス曲線は短期的にはインフレと失業のトレードオフを示すが、長期的には垂直
3. 総需要管理政策は短期的には有効だが、長期的な効果は限定的
4. ルーカス批判により、マクロ経済モデルはミクロ的基礎づけが不可欠であることが明らかに
5. 現代マクロ経済学は DSGE モデルを中心に発展し、政策分析の主要なツールとなっている

8.2 次回予告

次回(第 2 回)は、動学的マクロ経済分析に必要な数学的ツールを学びます：

- 時系列分析の基礎
 - 対数線形近似
-

9 参考文献

9.1 教科書

- Blanchard, O. and D. R. Johnson (2017) *Macroeconomics* (7th ed.), Pearson
- Mankiw, N. G. (2019) *Macroeconomics* (10th ed.), Worth Publishers
- 齋藤誠・岩本康志他 (2016) 『マクロ経済学(新版)』有斐閣

9.2 重要論文

- Phillips, A. W. (1958) “The Relation Between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the United Kingdom, 1861-1957,” *Economica*
 - Friedman, M. (1968) “The Role of Monetary Policy,” *American Economic Review*
 - Lucas, R. E., Jr. (1976) “Econometric Policy Evaluation: A Critique,” *Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy*
-

10 演習問題

10.1 問題 1 : IS-LM モデル

拡張的財政政策(政府支出の増加)が IS-LM モデルにおける均衡産出量と利子率に与える影響を図示し、説明してください。また、クラウディング・アウトとは何かを説明してください。

10.2 問題 2：フィリップス曲線

期待修正型フィリップス曲線 $\pi = \pi^e - \beta(u - u_n)$ において、以下の場合の長期均衡を説明してください：

- (a) 期待が適応的に形成される場合
- (b) 期待が合理的に形成される場合

10.3 問題 3：ルーカス批判

ルーカス批判とは何かを説明し、それがマクロ経済モデルの構築にどのような影響を与えたかを論じてください。

11 補足資料：主要な記号一覧

記号	意味
Y	産出量(GDP)
C	消費
I	投資
G	政府支出
T	租税
r	実質利子率
i	名目利子率
M	名目貨幣供給量
P	物価水準
π	インフレ率
π^e	期待インフレ率
u	失業率
u_n	自然失業率
$\bar{Y}$	自然産出量

記号	意味
----	----
